

NanoAudit - Informe Tecnico

INFORME TECNICO

Fecha: 2026-02-10 15:02:22.784282

Modulo: Network Stress Test Log

=====

1. ANALISIS TECNICO.

El log proporcionado detalla los resultados de un escaneo de puertos tipo SYN Stealth Scan (Nmap -sS) realizado contra el host 192.168.1.1. Este tipo de escaneo es eficiente para mapear puertos sin completar el handshake TCP, lo que lo hace menos "ruidoso" que un escaneo TCP completo, pero aún detectable por sistemas de detección de intrusiones avanzados.

El escaneo duró aproximadamente 141 segundos y cubrió la totalidad de los puertos TCP (65535). El objetivo, 192.168.1.1, se identificó como un dispositivo de Tenda Technology,Ltd.Dongguan branch, lo que sugiere fuertemente que es un router, un punto de acceso o un dispositivo de red similar en un entorno de red local (presumiblemente una red doméstica o de pequeña oficina, dado el rango IP).

Resultados clave del escaneo:

- * Host en línea: El dispositivo 192.168.1.1 está activo y responde a las solicitudes de red con una latencia baja (0.081s).
- * Puertos Abiertos:
 - * 21/tcp (FTP): Servicio de transferencia de archivos.
 - * 22/tcp (SSH): Protocolo seguro para acceso remoto y transferencia de archivos.
 - * 23/tcp (Telnet): Protocolo de acceso remoto no seguro.
 - * 53/tcp (DNS): Servicio de resolución de nombres de dominio.
 - * 80/tcp (HTTP): Servicio web.

NanoAudit - Informe Tecnico

- * 443/tcp (HTTPS): Servicio web seguro.
- * 5431/tcp (park-agent): Servicio específico, posiblemente relacionado con el fabricante o una aplicación.
- * 55664/tcp (unknown): Puerto alto con un servicio desconocido.
- * 58000/tcp (unknown): Puerto alto con un servicio desconocido.
- * Puertos Cerrados: Se identificaron 52328 puertos TCP cerrados, que respondieron activamente con un paquete RST (Reset).
- * Puertos Filtrados: Se detectaron 13198 puertos TCP filtrados. Esto indica que un firewall o un mecanismo de seguridad está bloqueando los intentos de conexión a estos puertos, ya que no se recibió respuesta a los paquetes SYN enviados. Este número significativo de puertos filtrados podría ser un indicador de una política de firewall activa o de la presencia de un sistema de prevención de intrusiones (IPS) que descarta silenciosamente el tráfico no deseado, o podría ser el resultado de la saturación del dispositivo durante una prueba de estrés.
- * Tráfico Generado: El escaneo generó una cantidad considerable de tráfico de red, enviando 414148 paquetes (18.222MB) y recibiendo 55893 paquetes (2.242MB). Este volumen es típico para un escaneo completo de puertos en un solo host.

2. IMPACTO.

La configuración actual del dispositivo 192.168.1.1 presenta varias vulnerabilidades y riesgos significativos:

- * Exposición Crítica por Telnet (23/tcp): La presencia de Telnet es una falla de seguridad importante. Telnet transmite todos los datos, incluyendo nombres de usuario y contraseñas, en texto plano a través de la red. Esto permite a un atacante con acceso a la red interceptar fácilmente las credenciales de autenticación y obtener acceso no autorizado al dispositivo.
- * Superficie de Ataque Ampliada: La cantidad de puertos abiertos (FTP, SSH, Telnet, DNS, HTTP, HTTPS, park-agent, y los dos puertos desconocidos) aumenta considerablemente la superficie de ataque del

NanoAudit - Informe Tecnico

dispositivo. Cada uno de estos servicios es un punto de entrada potencial para un atacante.

- * Vulnerabilidades en Servicios Conocidos:

- * FTP (21/tcp): Si no está configurado para usar FTPS/SFTP, las credenciales también pueden transmitirse en texto plano. Además, versiones antiguas o mal configuradas pueden ser vulnerables a ataques de fuerza bruta o desbordamiento de búfer.

- * SSH (22/tcp): Aunque más seguro que Telnet, una configuración débil (ej. contraseñas sencillas, autenticación basada en contraseña en lugar de claves, versiones antiguas) puede ser explotada.

- * HTTP (80/tcp) y HTTPS (443/tcp): Pueden ser vulnerables a ataques si el software del servidor web no está parcheado, si hay configuraciones inseguras o si se exponen paneles de administración sin autenticación robusta.

- * DNS (53/tcp): Si se permite la transferencia de zona o si el servidor no es recursivo para fuentes externas, puede ser vulnerable a ataques de envenenamiento de caché o DDoS.

- * Riesgo de Servicios Desconocidos (5431, 55664, 58000): Los servicios en puertos altos desconocidos son preocupantes. Podrían ser aplicaciones personalizadas, servicios de administración o backdoors. La falta de conocimiento sobre estos servicios impide evaluar sus riesgos y aplicar las medidas de seguridad adecuadas. Podrían contener vulnerabilidades no publicadas o ser el objetivo de ataques específicos.

- * Posible Sobrecarga del Dispositivo/Firewall: El elevado número de puertos filtrados podría indicar que el firewall del dispositivo o un firewall externo está trabajando activamente para bloquear el tráfico. Durante una prueba de estrés, esto puede llevar a la saturación del firewall, afectando el rendimiento de la red o la disponibilidad de los servicios legítimos.

3. SOLUCION.

Las siguientes medidas son esenciales para mitigar los riesgos identificados y mejorar la postura de seguridad del dispositivo 192.168.1.1:

NanoAudit - Informe Tecnico

- * Acciones Inmediatas (Prioridad Alta):

- * Deshabilitar Telnet (23/tcp): Esta es la acción más crítica. Telnet debe ser deshabilitado de inmediato en el dispositivo. Si se requiere acceso remoto por consola, utilizar SSH (22/tcp) con autenticación basada en claves y deshabilitar el acceso por contraseña para mayor seguridad.

- * Revisar y Asegurar FTP (21/tcp): Si el servicio FTP es absolutamente necesario, configurarlo para usar FTPS (FTP sobre SSL/TLS) o SFTP (SSH File Transfer Protocol). Restringir el acceso a direcciones IP específicas y asegurar que se utilicen credenciales fuertes y únicas. Si no es necesario, deshabilitarlo.

- * Hardening de Puertos y Servicios:

- * Revisar Necesidad de Puertos Abiertos: Realizar una auditoría exhaustiva de todos los puertos abiertos. Para cada servicio (FTP, SSH, DNS, HTTP, HTTPS, park-agent, y los desconocidos), determinar si es estrictamente necesario para la funcionalidad del dispositivo y la red.

- * Cerrar Puertos Innecesarios: Deshabilitar o cerrar cualquier servicio que no sea esencial. Implementar una política de "menos privilegios" en cuanto a la exposición de servicios.

- * Restricción de Acceso por Firewall: Configurar reglas de firewall en el dispositivo y/o en un firewall perimetral para restringir el acceso a los puertos necesarios únicamente a direcciones IP de origen y destinos autorizadas (ej. SSH solo desde la red de administración, HTTP/HTTPS solo desde la WAN si es un servidor web público).

- * Investigar Servicios Desconocidos: Identificar los procesos o aplicaciones detrás de los puertos 5431, 55664 y 58000. Comprender su propósito, vulnerabilidades conocidas y si son esenciales. Si no lo son, deshabilitarlos. Si son necesarios, aplicar las medidas de seguridad adecuadas.

- * Actualización y Configuración Segura:

- * Parches y Actualizaciones: Asegurarse de que el firmware del dispositivo Tenda y todos los servicios que se ejecutan en él estén actualizados con los últimos parches de seguridad para corregir vulnerabilidades conocidas.

- * Configuración Segura de Servicios:

NanoAudit - Informe Tecnico

- * SSH (22/tcp): Utilizar versiones recientes de SSH, deshabilitar autenticación de root, deshabilitar acceso por contraseña, usar autenticación de clave pública, forzar el uso de cifrados y algoritmos de intercambio de claves fuertes, y limitar los intentos de autenticación.

- * HTTP/HTTPS (80/tcp, 443/tcp): Asegurarse de que HTTPS esté configurado correctamente con certificados válidos y cifrados modernos. Deshabilitar HTTP si no es necesario o redirigir todo el tráfico a HTTPS.

- * DNS (53/tcp): Asegurarse de que el servidor DNS no sea un "open resolver" y que no permita transferencias de zona no autorizadas.

- * Monitoreo y Detección de Intrusion (IDS/IPS):

- * Implementar un sistema de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS) que pueda identificar y bloquear activamente intentos de escaneo de puertos y ataques a servicios.

- * Asegurar que el dispositivo Tenda o un firewall adyacente tenga capacidades robustas de registro (logging) y que estos logs sean monitoreados centralmente por un SIEM para una detección temprana de actividades sospechosas.

- * Segmentación de Red: Considerar la segmentación de la red para aislar el dispositivo Tenda (si es un router de borde) de segmentos internos de la red más sensibles.

=====